

ÁCIDOS GRAXOS & SAIS DE ÁCIDO CARBOXÍLICO

Prof.º Gabriel Esteves

Compostos do Carbono – 2ª série

Ácidos graxos

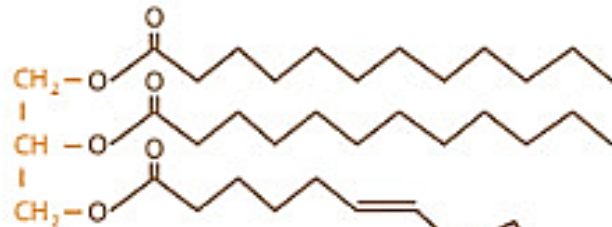


Triglicerídeos

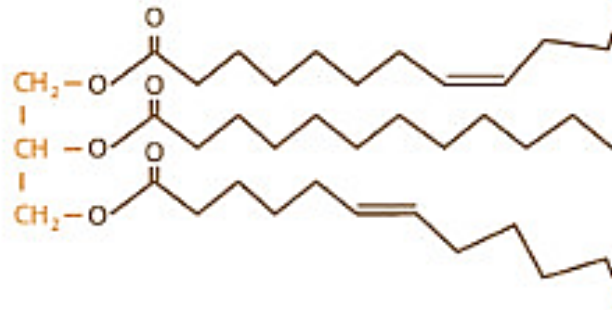


Saturada

Glicerina + 3 ácidos graxos



Monoinsaturada



Poli-insaturada

Gorduras – Glicerídeos produzidos por ácidos graxos majoritariamente saturados

↑ Empacotamento das cadeias saturadas

↑ FIMs (Dipolos induzidos)

↑ TF, TE

Portanto, estado sólido em T_{amb}

Ácidos graxos

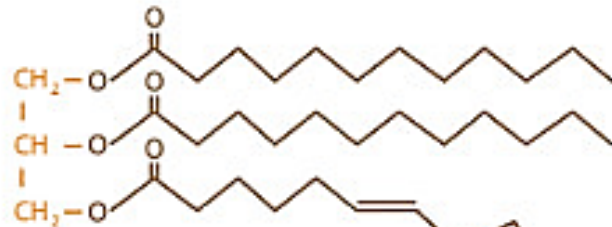


Triglicerídeos

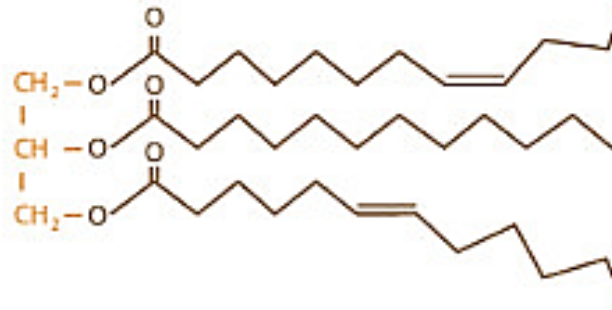


Saturada

Glicerina + 3 ácidos graxos



Monoinsaturada



Poli-insaturada

Óleos – Glicerídeos produzidos por ácidos graxos insaturados

↓ Empacotamento das cadeias saturadas

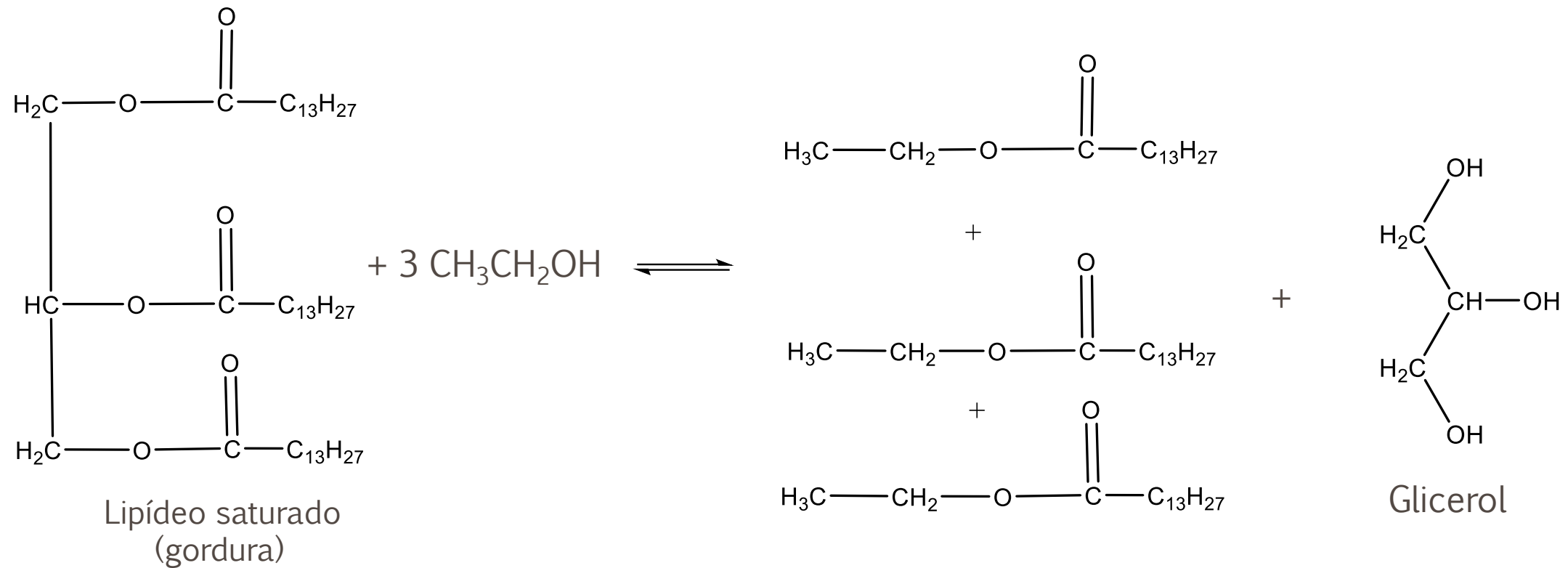
↓ FIMs (Dipolos induzidos)

↓ TF , TE

Portanto, estado líquido em T_{amb}



Transesterificação ou alcoólise



Éster (1)

Álcool (1)

Éster (2)

Álcool (2)

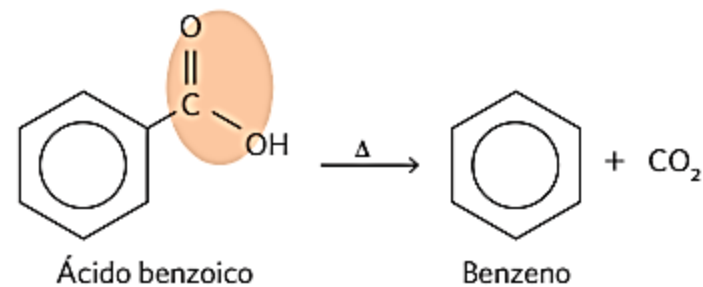


Outras reações importantes

Descarboxilação

A **descarboxilação** é uma reação química na qual um grupo carboxila é eliminado de um composto na forma de dióxido de carbono (CO_2).

A descarboxilação, catalisada por enzimas do tipo **descarboxilase**, é algo muito presente e importante no metabolismo dos seres vivos. Veja um exemplo.



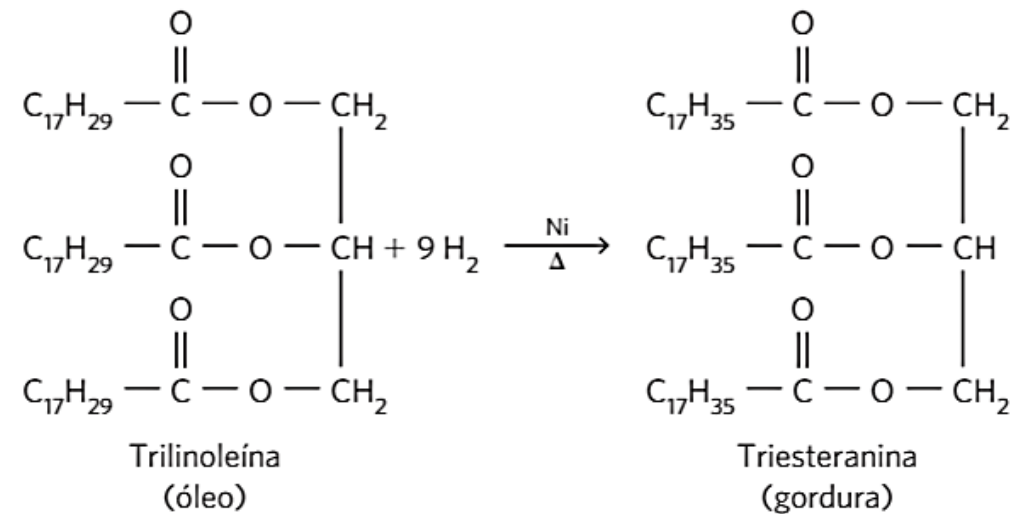


Outras reações importantes

Hidrogenação

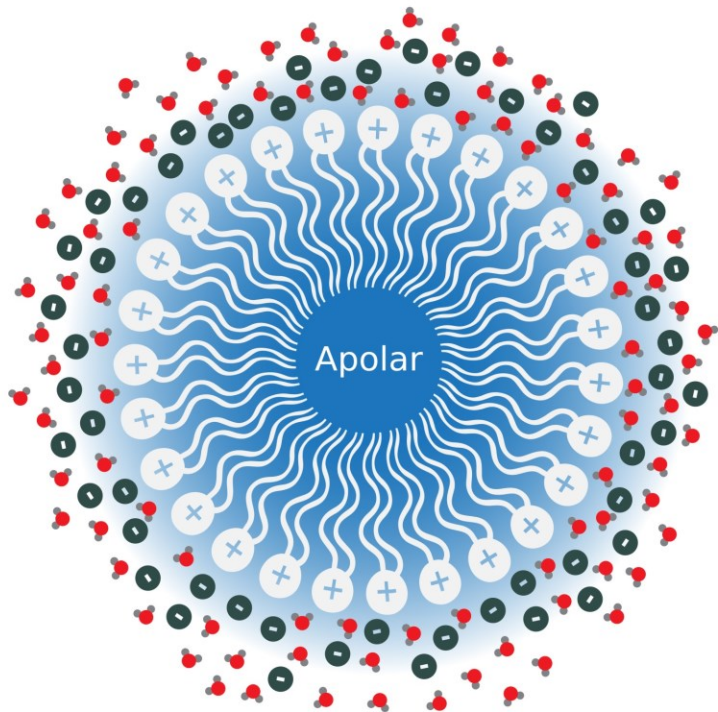
óleo $\xrightarrow{\text{hidrogenação}}$ gordura

A reação a seguir representa a hidrogenação total de um óleo, originando uma gordura:

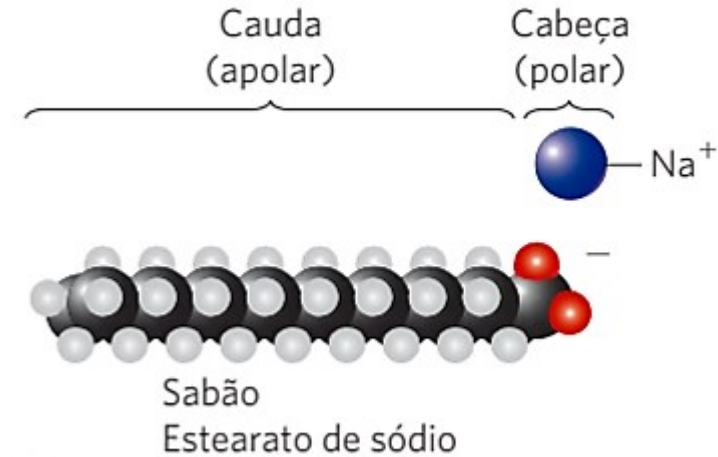
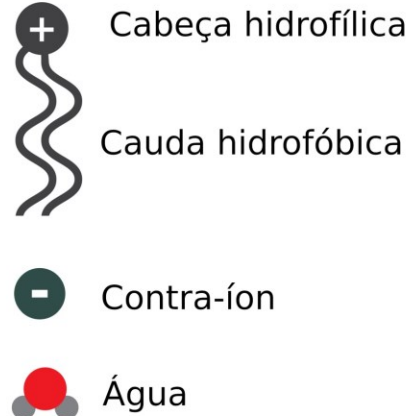




Micelas, sabões e ação detergente



MICELA



Sabão = sal de um ácido graxo

Parte dele é hidrofóbica (apolar, não solúvel em água)
solúvel em óleo ou gordura.

Extremidade (cabeça) contendo um carboxilato de
cátion (polar), que é iônico (parte hidrofílica) e interage
fortemente com moléculas de água por interações íon-
dipolo